ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Pavages d'un ruban par des dominos

On dispose d'un ruban de 2 lignes et n colonnes ($n \geqslant 1$), formé de $2n$ cases carrées, et d'autant de dominos 1×2 qu'on veut. Un pavage du ruban est une façon de le recouvrir entièrement par des dominos, sans chevauchement ni débordement. On note t_n le nombre de pavages, et on pose $t_0 = 1$.

1. Dessiner tous les pavages pour $n \leqslant 4$.
2. Montrer que $t_{n+1} = t_n + t_{n-1}$ pour tout $n \geqslant 1$.
3. Exprimer t_n en fonction de $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
4. Montrer que, pour **tout** $n \in \mathbb{N}$, t_n est l'entier le plus proche de $\dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}}$, c'est-à-dire $t_n = \left\lfloor \dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \dfrac{1}{2} \right\rfloor$.